

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                              |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil    | dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante  |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00E    | 10,00   | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-003    | T-00U    | 8,64    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica      |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica      |
| S-04S    | T-00U    | 10,00   | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto      |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto     |
| S-04S    | T-00P    | 3,00    | matriz 5 mm + fôrro suspenso com la             | dominios sobre servico, tudo dentro e de impacto     |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,00    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04L    | EXTERNO  | 1,44    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-00U    | EXTERNO  | 7,20    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 22,40   | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                        | AREA m2 | POR QUE                                                    |
|----------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| T-00U    | fôrro absorvente de mineral opaco ou perfurado | 30,24   | unico ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 5,00  |
| T-00C    | gesso fixo + contrapiso e tapetes              | 23,20   | absorcao vem do mobiliario, fôrro tecnico aqui basta ganho |
| T-00E    | gesso fixo lã mineral                          | 21,00   | superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao  |
| S-002    | gesso fixo + la mineral sobre o fôrro          | 29,82   | la sobre o fôrro absorve ruído de chuva no painel PFI      |
| S-003    | gesso fixo + la mineral sobre o fôrro          | 25,82   | idem                                                       |
| S-04S    | gesso fixo + la mineral sobre o fôrro          | 40,80   | idem                                                       |
| T-04R    | sem fôrro (paredes e portas)                   | 26,50   | ambiente sem exigencia acustica nem termica                |
| T-001    | gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso    | 9,00    | tudo dominico a chaga do entripado e de absorcao, nao qd   |
| T-00P    | gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso    | 3,00    | idem                                                       |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACE | VRD        | QTD | VIDRO                                          | POR QUE                                                                                                  |
|------|-----------|------|------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J04  | 800x080   | N    | interno    | 2   | temperado 6 mm translucido                     | banheiro, sem exigencia                                                                                  |
| J02  | 600x080   | N    | circulacao | 1   | temperado 6 mm translucido                     | banheiro, sem exigencia                                                                                  |
| J05  | 1800x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar     | face critica em sul E em ruído                                                                           |
| J01  | 1200x1200 | N    | interno    | 4   | temperado 6 mm comum                           | face protegida, sem exigencia                                                                            |
| J01  | 1200x1200 | L    | interno    | 2   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar     | face critica em sul E em ruído                                                                           |
| J05  | 1800x1200 | S    | oficina    | 4   | temperado 6 mm comum                           | face protegida, sem exigencia                                                                            |
| J01  | 1200x1200 | S    | social     | 1   | temperado 6 mm comum                           | face protegida, sem exigencia                                                                            |
| J04  | 800x080   | O    | servico    | 1   | temperado 6 mm translucido com controle solar  | permeia area de banheiro/servico para L ou O translucido, com g laminado                                 |
| P002 | 2400x0900 | N    | circulacao | 2   | temperado 6 mm comum                           | face protegida, sem exigencia                                                                            |
| C01E | 1700x2000 | O    | social     | 1   | laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g = 0,30 | condico virtual sem montante para CRISTE, sem lã e 10 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa |
| P002 | 2400x0900 | S    | social     | 1   | temperado 6 mm comum                           | face protegida, sem exigencia                                                                            |
| J04  | 800x080   | L    | interno    | 1   | temperado 6 mm translucido com controle solar  | permeia area de banheiro/servico para L ou O translucido, com g laminado                                 |
| J01  | 1200x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 lã e g = 0,30                     | face critic: cor lã da parede, todos os dias do ano                                                      |
| J04  | 800x080   | S    | interno    | 1   | temperado 6 mm translucido                     | banheiro, sem exigencia                                                                                  |
| P002 | 2400x0900 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico lã e g = 0,30        | face critic: cor lã da parede, todos os dias do ano                                                      |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                     | CUSTO       | GANHO MEDIO                        | OBSERVACAO                                    |
|---|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de fôrro com isolante acustico     | muito baixo | em +10 dB                          | uma frente de 1 m evita 10 dB de ganho        |
| 2 | Barreira vertical nas fachas bruta e verde | baixo       | bloqueia +75 % do ganho solar      | propriedad horizontal engula cerca 4,30 m     |
| 3 | Materia isolante sob contrapiso seco       | baixo       | 1,147 m de 80 para 70 dB           | resposta para o la na NBR 15075-3             |
| 4 | Fôrro absorvente ou gesso (20 m2)          | baixo       | 70 de 3,20 para +1,1 e             | + 10 m2 para do mobiliario                    |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos viticos   | medio       | Plus composto de 31,5 para 42,4 dB | so 5 m2 de 20                                 |
| 6 | Capeto chapa nas paredes PA-1              | medio       | Plus de 42 para 49 dB              | so onde ha ruído e fôrro de ruído             |
| 7 | ISO vãos com lã (PFI 20 mm)                | baixo       | 17 eleva de 1,075 para 0,800       | justificavel por praticidade, nao por energia |
| 8 | Fôrro suspenso com la sob os tubos         | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB           | so onde ha dominico sobre area radiada        |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                      | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Parede acustica de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da oficializada | 7,00 m2 de tratamento parecem resistentes, espalha o ruído acidentalmente |
| Parede acustica (PA-1)                    | entre lavandaria e deposito          | perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído                              |
| Parede acustica (PA-1)                    | dentro da fax social integrada       | o cliente pedira integracao: parede ali controla o perido                 |
| Parede fãbrica 150 mm                     | onde nao passa nenhuma TR000         | 50 mm a mais de espessura sem furacao consoante area uti                  |
| Materia isolante                          | sob porta do banheiro (lado ruído)   | isso ha problema abaco: nao existe ruído de impacto a transportar         |
| Fôrro absorvente                          | sem dominico                         | volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo                  |
| Vidro laminado acustico                   | banheiros e area de servico          | vãos de 600x800 e fãbras protegidas: tudo sem ruído perceptivel           |
| Controle solar                            | fachas norte e sul                   | lã de 1,200 mm ja controla, vidro de controle ao escurece                 |
| Barreira vertical                         | fachas norte e sul                   | est alto (3,2 a 4,7 metros): barreira vertical nao interrompe nada        |
| La mineral de 50 mm (paredes e teto)      | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chaga adicional rende mais |
| Isolamento adicional na circulacao        | alem do PFI de 70 mm                 | 1,1 ja em 0,270 contra lã de 2,300 o ganho real e o condicionamento       |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho praticado;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicao simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                     |                   |                        |             |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EXTENSAO               | PROVINCIA   |
| União Consolidada   | s/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR R79 | 13          |
| ISO R72 (previsto)  | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA |             |
| UNIDADE METRICA: MM | VALOR: 600/800/00 | SEM ART / RNT          | 06-72 REV79 |